

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

PERTEMUAN – 1 : Dasar Pemrograman



Nama : Raissa Zafan Maulana
NIM : 264107020248
Prodi : Teknik Informatika
Kelas / No. Absen : TI 1B / 27

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026/2027

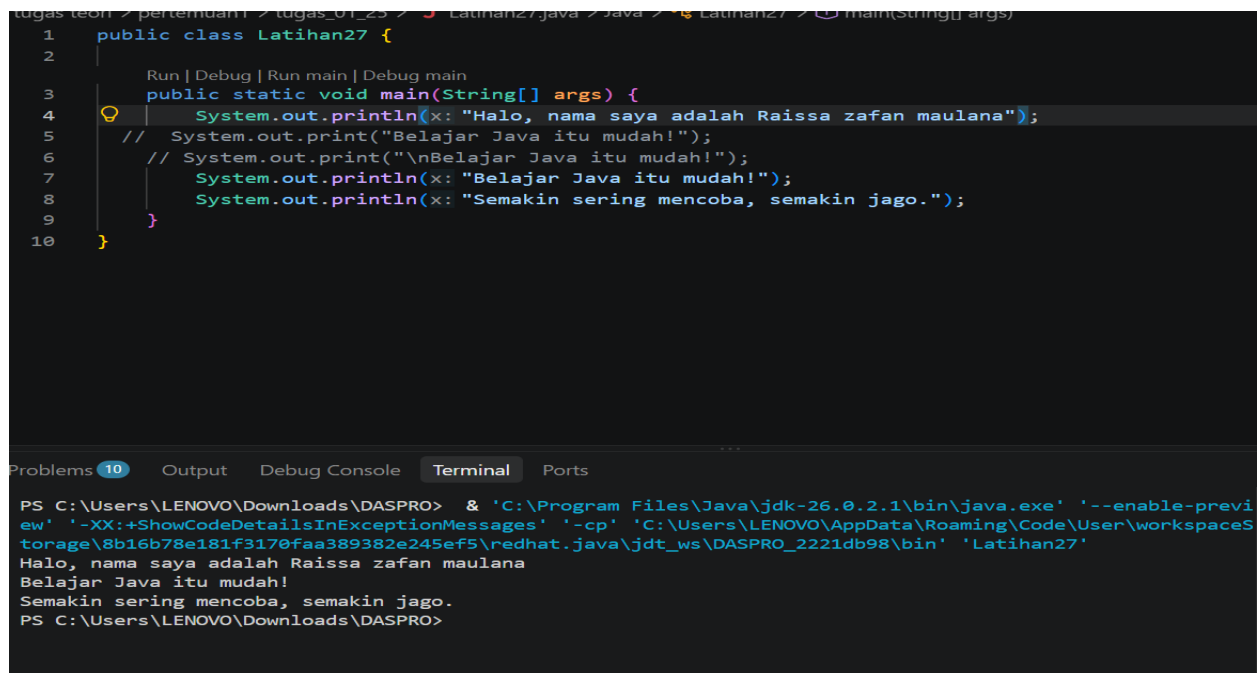
1. Latihan27.java

Penjelasan Program: Program ini menguji cetak teks ke layar menggunakan method `System.out.println()`. Dalam kode ini juga diperlihatkan penggunaan penulisan komentar (comment) untuk me-nonaktifkan baris percobaan `System.out.print()`.

```
public class Latihan25 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Halo, nama saya adalah Raissa zafan maulana");  
        // System.out.print("Belajar Java itu mudah!");  
        // System.out.print(" Belajar Java itu mudah!");  
        System.out.println("Belajar Java itu mudah!");  
        System.out.println("Semakin sering mencoba, semakin jago.");  
    }  
}
```

Output Terminal:

```
Halo, nama saya adalah Raissa zafan maulana  
Belajar Java itu mudah!  
Semakin sering mencoba, semakin jago.
```



The screenshot shows an IDE with a dark theme. The top part displays the code for `Latihan27.java`. The code is as follows:

```
1 public class Latihan27 {  
2  
3     Run | Debug | Run main | Debug main  
4     public static void main(String[] args) {  
5         System.out.println(x: "Halo, nama saya adalah Raissa zafan maulana");  
6         // System.out.print("Belajar Java itu mudah!");  
7         // System.out.print("\nBelajar Java itu mudah!");  
8         System.out.println(x: "Belajar Java itu mudah!");  
9         System.out.println(x: "Semakin sering mencoba, semakin jago.");  
10    }  
}
```

The bottom part of the screenshot shows the 'Terminal' tab. It displays the command used to run the program and the resulting output:

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-previ  
ew' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaces  
torage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_2221db98\bin' 'Latihan27'  
Halo, nama saya adalah Raissa zafan maulana  
Belajar Java itu mudah!  
Semakin sering mencoba, semakin jago.  
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>
```

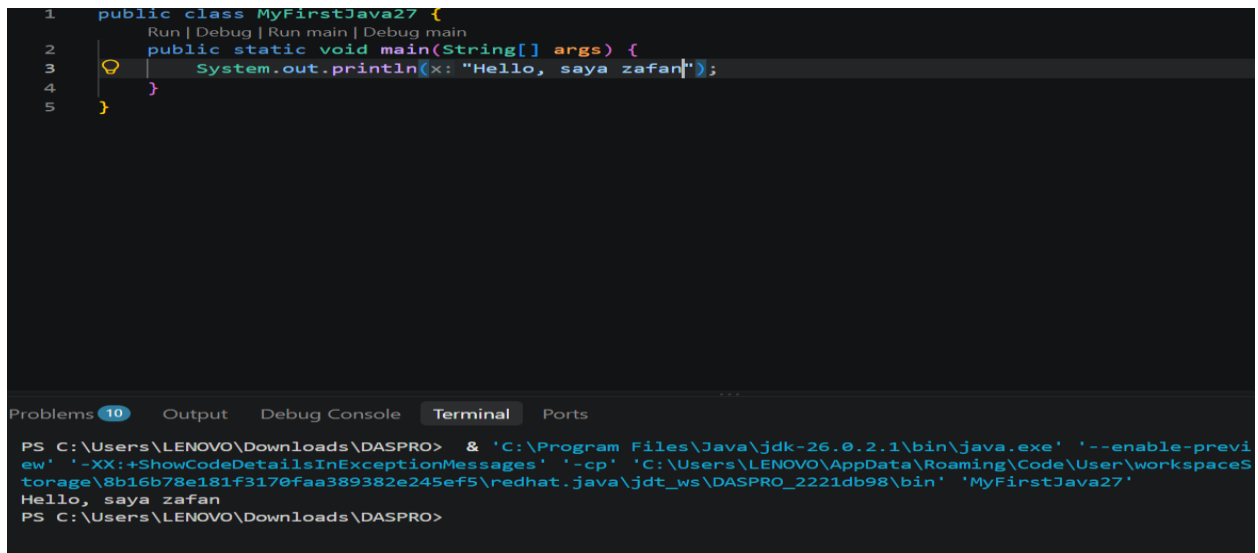
2. MyFirstJava27.java

Penjelasan Program: Program Java paling mendasar (Hello World) untuk memastikan lingkungan pengembangan Java dan eksekusi pada terminal berjalan dengan baik.

```
public class MyFirstJava25 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello, saya zafan");  
    }  
}
```

Output Terminal:

```
Hello, saya zafan
```



The screenshot shows an IDE window with a Java file named `MyFirstJava27.java`. The code is as follows:

```
1 public class MyFirstJava27 {  
2     Run | Debug | Run main | Debug main  
3     public static void main(String[] args) {  
4         System.out.println(x: "Hello, saya zafan");  
5     }  
}
```

Below the code editor, the **Terminal** tab is active, showing the command used to run the program and its output:

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-previ  
ew' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceS  
torage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_2221db98\bin' 'MyFirstJava27'  
Hello, saya zafan  
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>
```

3. RobotArm2.java

Penjelasan Program: Program simulasi algoritma perpindahan tempat/objek pada nampan (Nampan A, B, dan C) secara bertahap hingga menghasilkan kondisi akhir pertukaran tempat objek.

```
public class RobotArm25 {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Langkah 1  
        System.out.println("Setelah Langkah 1: Nampan A = kosong, Nampan B  
= bulan, Nampan C = bintang");  
        // Langkah 2  
        System.out.println("Setelah Langkah 2: Nampan A = bulan, Nampan B
```

```

    = kosong, Nampan C = bintang");
    // Langkah 3
    System.out.println("Setelah Langkah 3: Nampan A = bulan, Nampan B
    = bintang, Nampan C = kosong");
    // Kesimpulan
    System.out.println("Kesimpulan: Pernyataan yang benar adalah \"(a)
    Kedua bola sudah bertukar tempat dan (e) nampan C kosong\"");
    }
}

```

Output Terminal:

Setelah Langkah 1: Nampan A = kosong, Nampan B = bulan, Nampan C = bintang
Setelah Langkah 2: Nampan A = bulan, Nampan B = kosong, Nampan C = bintang
Setelah Langkah 3: Nampan A = bulan, Nampan B = bintang, Nampan C = kosong
Kesimpulan: Pernyataan yang benar adalah "(a) Kedua bola sudah bertukar tempat dan (e) nampan C kosong"

```

3 //      // Kondisi Awal
4 //      String nampanA = "bintang";
5 //      String nampanB = "bulan";
6 //      String nampanC = "kosong";
7
8
9 //      nampanC = nampanA;
10 //     nampanA = "bintang";
11 //     System.out.println("Setelah Langkah 1: Nampan A = " + nampanA + ", Nampan B = " + na
12
13
14 //     nampanA = nampanB;
15 //     nampanB = "bulan";
16 //     System.out.println("Setelah Langkah 2: Nampan A = " + nampanA + ", Nampan B = " + na
17
18 //     nampanB = nampanC;
19 //     nampanC = "kosong";
20 //     System.out.println("Setelah Langkah 3: Nampan A = " + nampanA + ", Nampan B = " + na

```

Problems 10 Output Debug Console Terminal Ports

```

PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO> c;; cd 'c:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO'; & 'C:\Program Files\Java
\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\
LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DAS
PRO_2221db98\bin' 'RobotArm27'
Setelah Langkah 1: Nampan A = kosong, Nampan B = bulan, Nampan C = bintang
Setelah Langkah 2: Nampan A = bulan, Nampan B = kosong, Nampan C = bintang
Setelah Langkah 3: Nampan A = bulan, Nampan B = bintang, Nampan C = kosong
Kesimpulan: Pernyataan yang benar adalah "(a) Kedua bola sudah bertukar tempat dan (e) nampan C kosong"
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>

```

4. Ringkasan & Kesimpulan & Pertanyaan

- **Fungsi Utama:** Metode public static void main(String[] args) wajib ada sebagai gerbang utama eksekusi program.
- **Mencetak Teks:** System.out.println() digunakan untuk mencetak teks disertai penambahan baris baru secara otomatis di akhir teks.

- **Komentar Kode:** Karakter `//` dipakai untuk memberikan komentar satu baris agar kode tidak dieksekusi oleh compiler Java.
- **Struktur Logika:** Pemahaman algoritma dasar dapat disimulasikan melalui pencetakan status variabel/objek secara runtut pada output terminal.

Jelaskan apa kegunaan memasukkan lokasi folder bin dari Java ke dalam variabel PATH!

Jawab: Supaya sistem operasi (Windows/Terminal) bisa ngenalin perintah-perintah Java seperti `javac` dan `java` dari direktori atau folder mana aja tanpa kita harus ngetik alamat folder instalasinya secara lengkap tiap kali mau nemuin eksekusi.

- **Jelaskan kegunaan perintah `javac` dan `java` pada terminal/command prompt!**

Jawab:

- `javac` dipake buat mengkompilasi file kode mentah Java (`.java`) menjadi *bytecode* (`.class`).
- `java` dipake buat menjalankan/meng-eksekusi file *bytecode* (`.class`) yang udah dikompilasi tadi supaya programnya jalan.

- **Apakah perbedaan `System.out.println()` dan `System.out.print()`?**

Jawab: Bedanya cuma di baris baru. Kalau `System.out.println()` bakal nambahin enter/baris baru secara otomatis di akhir teks, sedangkan `System.out.print()` bakalan nyetak teks sejajar di baris yang sama tanpa bikin baris baru.

- **Jelaskan fungsi karakter `\n` dalam string teks!**

Jawab: Fungsinya sebagai perintah *newline* atau enter manual. Karakter `\n` bakal bikin teks setelahnya langsung pindah ke baris di bawahnya.

- **Jelaskan fungsi karakter `//` pada baris kode program!**

Jawab: Dipakai buat bikin komentar satu baris. Semua teks atau kode yang ada di belakang `//` bakal diabaikan sama compiler Java, jadi biasa dipake buat penjelas kode atau buat menonaktifkan baris kode tertentu pas lagi dites.